

AvaReg Markets

Plan de sprints para MVP Avalanche

Infraestructura CNV-aware para emisión, distribución y transferencia permissioned de instrumentos financieros regulados

Versión actualizada usando documentación oficial de Avalanche Builder Hub. Fecha: 15 de mayo de 2026.

Objetivo del documento

Convertir la idea en un MVP ejecutable sobre Avalanche Fuji, con smart contracts, frontend, demo y backlog. La arquitectura queda preparada para migrar a una Avalanche L1 permissionada cuando exista necesidad real de control de validadores, transactors, privacidad y reglas institucionales.

Decisión	MVP	Post-MVP institucional
Red	Avalanche Fuji C-Chain	Avalanche L1 permissionada / privada
Razón	Menor complejidad, rápido para hackathon, tooling EVM estándar	Control de validadores, transactors, privacidad, fee market y reglas propias
Cumplimiento	Simulado y demostrable por contratos	Integración real con PSAV/ALyC/Entidad TRD y validadores conocidos
Interoperabilidad	No crítica en MVP	ICM / Teleporter e ICTT para mensajería y token transfers entre L1s

1. Resumen ejecutivo

AvaReg Markets es una infraestructura de compliance programable para representar digitalmente, distribuir y transferir instrumentos financieros regulados sobre Avalanche. El MVP no debe venderse como exchange abierto ni como security token libre: debe presentarse como una capa CNV-aware para emisores, PSAVs, ALyCs, entidades TRD y agentes comerciales autorizados.

- MVP target: Avalanche Fuji C-Chain, usando Solidity, Hardhat, mock USDC, KYC/roles simulados y un frontend de demo.
- Arquitectura objetivo: migrable a Avalanche L1 permissionada para producción regulada, donde los validadores, deployers y transactors puedan estar allowlisted.
- Diferencial: no solo valida wallets; valida identidad, rol regulado, instrumento, lock-up, límite de posición, jurisdicción, agente interviniente y evidencia audit-ready.
- Salida esperada: demo funcional con emisión primaria y transferencia secundaria permissioned, incluyendo un caso bloqueado por compliance y otro aprobado.

Tesis técnica

Fuji C-Chain permite construir y probar rápido. Avalanche L1s son el camino correcto cuando el proyecto requiera control estricto de acceso, validadores con KYC/licencia, privacidad de datos y parámetros EVM propios. Esta decisión está alineada con Avalanche Builder Hub.

2. Fuentes oficiales utilizadas

Fuente	Uso en el documento
Avalanche Builder Hub - Avalanche L1s	Criterio C-Chain vs Avalanche L1, compliance, privacidad, access control y validator management.
Avalanche Builder Hub - Fuji Testnet / Primary Network	Chain ID 43113, RPC oficial y explorer de Fuji C-Chain.
Avalanche Builder Hub - Deploy Smart Contract	Hardhat/remix y configuración EVM version cancun.
Avalanche Builder Hub - Deploy Avalanche L1 on Fuji	Roadmap para crear y desplegar una Avalanche L1 en Fuji.
Avalanche Builder Hub - ICM / Teleporter / ICTT	Roadmap de interoperabilidad entre C-Chain y L1s.
CNV Argentina - RG 1069/1081/1087/1137	Marco regulatorio de representación digital, PSAV, entidad TRD y alcance actualizado.

3. Definición del producto

One-liner técnico

AvaReg Markets

A CNV-aware TRD infrastructure layer for tokenized regulated instruments on Avalanche, enabling issuers, PSAVs, ALyCs and authorized agents to issue, distribute and transfer digital representations with verified identity, regulated roles, programmable compliance and audit evidence.

En español: AvaReg Markets es una infraestructura TRD compatible con el marco CNV para valores negociables representados digitalmente sobre Avalanche, con identidad verificada, permisos por rol regulado, cumplimiento programable y evidencia audit-ready.

Alcance regulatorio del MVP

- No es una oferta pública real.
- No reemplaza a CNV, PSAV, ALyC, entidad TRD, custodio ni titular registral.
- No custodia dinero ni valores reales.
- Usa compliance simulado para demostrar arquitectura técnica.
- Debe hablar de “representación digital” y “transferencia permissioned”, no de “DEX de securities”.

4. Arquitectura Avalanche: decisión de implementación

Componente	MVP en Fuji C-Chain	Roadmap en Avalanche L1
Contratos	Deploy con Hardhat en Fuji	Deploy en Avalanche L1 EVM con chainId/RPC propios
Gas	AVAX de Fuji	Token nativo definido por L1 o AVAX si se

		decide mantenerlo
Access control	Roles y allowlist en contratos	Allowlist de transactors/deployers vía Subnet-EVM/precompiles + contratos
Privacidad	Datos sensibles off-chain, hashes on-chain	L1 privada con visibilidad solo para validadores preaprobados
Compliance institucional	Simulado con KYCRegistry y CNVRoleRegistry	Validadores con KYC/AML/licencia y operación bajo entidad regulada
Interoperabilidad	No necesaria para demo	ICM/Teleporter e ICTT para mensajes y transferencias entre L1s

Configuración base Fuji C-Chain

```

network: avalancheFuji
chainId: 43113
rpcUrl: https://api.avax-test.network/ext/bc/C/rpc
explorer: https://subnets-test.avax.network/c-chain
currency: AVAX

```

Hardhat: detalle crítico

Avalanche Builder Hub indica que Avalanche C-Chain y Subnet-EVM soportan actualmente Cancun EVM y no hardforks posteriores como Pectra. Por eso el compilador debe fijar evmVersion: "cancun" para evitar errores de target con Solidity reciente.

```

solidity: {
  version: "0.8.28",
  settings: {
    evmVersion: "cancun",
    optimizer: { enabled: true, runs: 200 }
  }
},
networks: {
  fuji: {
    url: process.env.AVALANCHE_FUJI_RPC || "https://api.avax-test.network/ext/bc/C/rpc",
    chainId: 43113,
    accounts: [process.env.PRIVATE_KEY]
  }
}

```

5. Módulos y contratos del MVP

Contrato/Módulo	Responsabilidad	Estado MVP
CNVRoleRegistry.sol	Registra roles: ISSUER, TRD_ENTITY, PSAV, ALYC, AN, AAGI, AP, CUSTODIAN, AUDITOR.	Obligatorio
KYCRegistry.sol	Registra identidad verificada, clasificación de inversor, jurisdicción, expiración y revocación.	Obligatorio
ComplianceModule.sol	Evalúa transferencias: KYC, rol, lock-up, límites, blacklist, instrumento activo.	Obligatorio
DigitalRepresentationRegistry.sol	Mapea instrumento tokenizado con autorización/documento/hash/issuer/TRD/PSAV simulados.	Obligatorio
RegulatedInstrument.sol	ERC-20 compatible con hooks de compliance y funciones de mint/burn/freeze/pause.	Obligatorio
PrimaryDistribution.sol	Suscripción primaria con mock USDC y emisión controlada.	Obligatorio
PermissionedSecondaryTransfer.sol	Órdenes/matching simplificado entre wallets verificadas.	Deseable
EvidenceLog.sol	Eventos y razones de bloqueo/aprobación para auditoría.	Obligatorio
MockUSDC.sol	Stablecoin de prueba para pagos en Fuji.	Obligatorio

Modelo de roles CNV-aware

```
enum CNVRole {
    ISSUER,
    TRD_ENTITY,
    PSAV,
    ALYC,
    AN,
    AAGI,
    AP,
    CUSTODIAN,
    COMPLIANCE_OFFICER,
    AUDITOR
}
```

El Agente Productor debe quedar como rol comercial y trazable: puede referir inversores y generar evidencia de onboarding, pero no puede custodiar fondos, ejecutar órdenes, liquidar operaciones ni administrar carteras.

Control de transferencia

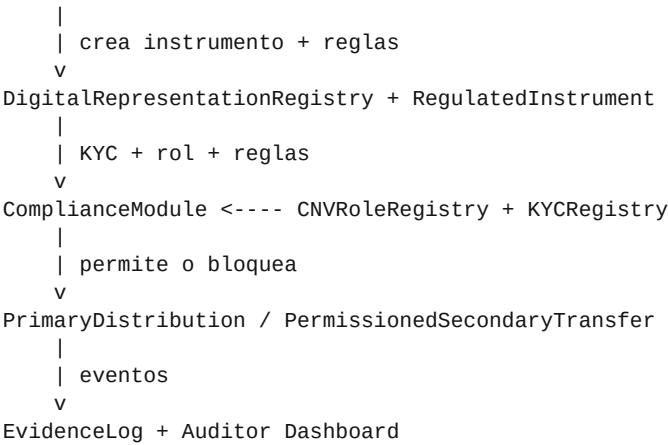
```
function canTransfer(
    address instrument,
    address from,
    address to,
    uint256 amount
) external view returns (bool allowed, string memory reason);
```

Reglas mínimas para el MVP

- El emisor debe tener rol ISSUER activo.
- La entidad técnica debe tener rol TRD_ENTITY activo.
- La plataforma de distribución debe estar marcada como PSAV simulado.
- El inversor comprador debe tener KYC vigente.
- El instrumento debe estar activo y no pausado.
- La wallet no puede estar congelada ni en blacklist.
- Debe cumplirse lock-up y límite máximo de posición por wallet.
- Toda operación aprobada o bloqueada debe emitir evento con razón legible.

6. Flujo del sistema

Issuer / Entidad TRD



Flujo de demo obligatorio

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Admin registra Issuer, TRD Entity y PSAV simulado.	Roles activos en CNVRoleRegistry.
2	Issuer crea Bono AVAX 2027 con reglas: KYC >= 2, lock-up, max holding.	Token + metadata + compliance configurados.
3	Investor A recibe KYC nivel 2 y compra en primary distribution con mock USDC.	Mint permitido y evento de suscripción.
4	Investor A intenta transferir a Investor B sin KYC.	Transferencia bloqueada con reason: RECEIVER_NOT_VERIFIED.
5	Compliance Officer aprueba KYC de Investor B.	Investor B pasa a eligible.
6	Investor A reintenta transferencia secundaria.	Transferencia aprobada y evento auditado.

7. Sprints del proyecto

Duración sugerida: 10 a 14 días para MVP funcional. Se puede comprimir a 5-7 días si el equipo acepta menor cobertura de tests y frontend más simple.

Sprint 0 - Setup técnico y alcance

Duración estimada: 0.5 a 1 día

Tareas	Entregables
- Crear repo, package.json, Hardhat, TypeScript, OpenZeppelin, dotenv, lint básico. - Configurar Fuji C-Chain: RPC, chainId 43113, PRIVATE_KEY y test AVAX. - Fijar Solidity evmVersion cancan. - Crear README con tesis: Fuji MVP, L1 permissionada post-MVP. - Definir instrumento demo: Bono AVAX 2027 / Nota Privada Tokenizada.	- Repo inicial - hardhat.config.ts - .env.example - README base - Instrument spec demo

Sprint 1 - Identidad y roles regulados

Duración estimada: 1.5 a 2 días

Tareas	Entregables
- Implementar CNVRegistry. - Implementar KYCRegistry con level, jurisdiction, investorType, expiry, dataHash. - Agregar revocation/freeze/blacklist. - Agregar eventos: RoleGranted, KYCAppeared, KYCRevoked, WalletFrozen. - Tests unitarios para roles y KYC expirado/revocado.	- CNVRegistry.sol - KYCRegistry.sol - tests de identidad/roles

Sprint 2 - Instrumento regulado y compliance engine

Duración estimada: 2 a 3 días

Tareas	Entregables
- Implementar DigitalRepresentationRegistry. - Implementar ComplianceModule.canTransfer. - Implementar RegulatedInstrument con hook de compliance. - Agregar reglas: minimumKYC, allowedJurisdiction, maxHoldingBps, lockup, pause. - Tests de transfer permitida/bloqueada con reasons.	- ComplianceModule.sol - RegulatedInstrument.sol - DigitalRepresentationRegistry.sol - tests core

Sprint 3 - Distribución primaria y mock settlement

Duración estimada: 1.5 a 2 días

Tareas	Entregables
- Crear MockUSDC. - Implementar PrimaryDistribution: subscribe, approveAllocation, settle, refund. - Emisión primaria solo a inversores eligible. - Eventos para reporting: SubscriptionRequested, AllocationApproved, InstrumentMinted. - Script deploy + script seed de roles/KYC/instrumento.	- PrimaryDistribution.sol - MockUSDC.sol - scripts/deploy.ts - scripts/seed-demo.ts

Sprint 4 - Transferencia secundaria permissioned

Duración estimada: 1.5 a 2 días

Tareas	Entregables
- Implementar PermissionedSecondaryTransfer simple: createSellOrder, acceptOrder, cancelOrder. - Validar buyer/seller por ComplianceModule antes de settlement. - Bloquear transferencia por receiver sin KYC y mostrar razón. - Registrar EvidenceLog para aprobaciones y bloqueos. - Tests integrados end-to-end.	- Secondary transfer contract - EvidenceLog.sol - tests end-to-end

Sprint 5 - Frontend de demo

Duración estimada: 2 a 3 días

Tareas	Entregables
- Next.js + viem/wagmi + Core/WalletConnect. - Dashboard Issuer: crear instrumento y ver cap table. - Dashboard Compliance: aprobar KYC, asignar roles, congelar wallet. - Investor Portal: comprar, listar, transferir. - Audit view: eventos y razones de bloqueo.	- Frontend funcional - 3 roles demo - UI para transferencia bloqueada/aprobada

Sprint 6 - QA, demo y Avalanche L1 readiness

Duración estimada: 1 a 2 días

Tareas	Entregables
- Verificar contratos en explorer de Fuji cuando aplique. - Generar README final con comandos de deploy. - Agregar sección "Avalanche L1 migration path". - Grabar demo de 2-3 minutos. - Checklist de riesgos: legal, seguridad, KYC, PSAV/ALyC, auditoría.	- README final - demo video script - deployment addresses - risk checklist

8. Estructura recomendada del repositorio

```

avareg-markets/
├── contracts/
│   ├── registry/
│   │   ├── CNVRoleRegistry.sol
│   │   └── KYCRegistry.sol
│   ├── compliance/
│   │   ├── ComplianceModule.sol
│   │   └── EvidenceLog.sol
│   ├── instruments/
│   │   ├── DigitalRepresentationRegistry.sol
│   │   └── RegulatedInstrument.sol
│   ├── distribution/
│   │   ├── PrimaryDistribution.sol
│   │   └── PermissionedSecondaryTransfer.sol
│   └── mocks/
│       └── MockUSDC.sol
├── scripts/
│   ├── deploy.ts
│   ├── seed-demo.ts
│   └── verify.ts
├── test/
│   ├── identity.test.ts
│   ├── compliance.test.ts
│   ├── primaryDistribution.test.ts
│   └── secondaryTransfer.test.ts
├── frontend/
│   └── nextjs app
├── docs/
│   ├── cnv-role-model.md
│   ├── avalanche-l1-migration.md
│   └── demo-script.md
├── hardhat.config.ts
└── README.md

```

9. Comandos mínimos del MVP

Instalación y compilación

```

npm install
npx hardhat compile
npx hardhat test

```

Deploy en Fuji

```

cp .env.example .env
# PRIVATE_KEY=0x...
# AVALANCHE_FUJI_RPC=https://api.avax-test.network/ext/bc/C/rpc
npx hardhat run scripts/deploy.ts --network fuji
npx hardhat run scripts/seed-demo.ts --network fuji

```

Roadmap Avalanche L1 con Avalanche CLI

No es obligatorio para el MVP. Se usa cuando el proyecto requiera red propia, validadores permissioned, transactors allowlisted, privacidad o fee market propio.

```

# Conceptual post-MVP path
avalanche blockchain create avareg-l1
avalanche blockchain deploy avareg-l1
# seleccionar Fuji como red de despliegue
# requerirá test AVAX en P-Chain

```

10. Matriz de tests

Caso	Resultado esperado	Prioridad
------	--------------------	-----------

Transfer a wallet sin KYC	Revert / blocked reason RECEIVER NOT VERIFIED	Alta
Transfer con KYC expirado	Bloqueada	Alta
Transfer dentro de lock-up	Bloqueada	Alta
Transfer supera max holding	Bloqueada	Alta
Issuer sin rol intenta mint	Bloqueado	Alta
AP intenta ejecutar orden	Bloqueado	Alta
Compliance Officer congela wallet	Todas las transferencias bloqueadas	Media
Inversor elegible compra primaria	Mint y evento auditado	Alta
Transfer secundaria buyer/seller elegibles	Settlement exitoso	Alta
Pause instrumento	Toda operación bloqueada	Media

Definition of Done del MVP

- Contratos compilados con evmVersion cancun.
- Deploy reproducible en Avalanche Fuji C-Chain.
- Scripts de seed generan: issuer, TRD entity, PSAV simulado, AP, Investor A, Investor B.
- Frontend muestra al menos tres pantallas: Issuer, Compliance, Investor/Audit.
- Demo muestra transferencia bloqueada por compliance y transferencia aprobada luego de KYC.
- README documenta limitaciones legales y técnicas.
- No se promete mainnet productiva ni cumplimiento legal real sin institución autorizada.

11. Ruta de migración a Avalanche L1 permissionada

El diseño del MVP debe quedar preparado para migrar. La migración no es copiar contratos solamente: implica red, validadores, RPC, monitoreo, gobernanza, llaves, operación y cumplimiento.

Fase	Qué se valida	Entregable
Local L1	Que los contratos funcionan con chainId/RPC propios y Subnet-EVM.	Avalanche CLI local deploy + test suite.
Fuji L1	Que la L1 puede operar en testnet con P-Chain funding y validadores.	L1 en Fuji + contratos deployados.
Permissioning	Allowlist de deployers/transactors y roles admin.	Precompile/config + governance multisig.
ICM/ICTT	Mensajes y movimientos entre C-Chain y L1.	Teleporter/ICTT PoC.
Producción	SLA, monitoreo, RPC, explorers, indexers, backups.	Runbook operativo + auditoría.

Criterios para justificar Avalanche L1

- Necesidad de validadores con KYC/AML, licencia o ubicación específica.
- Necesidad de que solo usuarios autorizados puedan transaccionar o desplegar contratos.
- Necesidad de privacidad de datos y visibilidad limitada a validadores preaprobados.
- Volumen o gas profile que haga inconveniente usar C-Chain.
- Necesidad de parámetros EVM, fee market o token nativo propios.

12. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Confundir MVP con oferta pública real	Alto	Usar mock assets, disclaimers y lenguaje de infraestructura/prototipo.
Presentar AP como broker o custodio	Alto	AP solo referral/comercial; ejecución por PSAV/ALyC simulado.
Subir datos personales on-chain	Alto	Solo hashes/dataHash; claims mínimas; datos off-chain.
Crear una L1 demasiado pronto	Medio/Alto	Fuji C-Chain primero; L1 como sprint opcional o roadmap.
Contratos sin auditoría	Alto	No mainnet productiva; tests y auditoría previa.
Uso de Solidity target incorrecto	Medio	Configurar evmVersion cancun según Avalanche Builder Hub.
Compliance hardcoded	Medio	Rules engine configurable por instrumento.

13. Guion de demo 2-3 minutos

Tiempo	Narrativa	Pantalla
0:00-0:20	El problema: instrumentos regulados no pueden moverse como tokens comunes; requieren identidad, rol regulado y trazabilidad.	Slide/landing
0:20-0:45	Issuer crea un instrumento digital con reglas de compliance.	Issuer dashboard
0:45-1:10	Compliance Officer aprueba Investor A y asigna roles institucionales.	Compliance dashboard
1:10-1:35	Investor A compra en distribución primaria con mock USDC.	Investor portal
1:35-2:00	Investor A intenta transferir a Investor B sin KYC: operación bloqueada con razón visible.	Transfer modal + audit log
2:00-2:25	Se aprueba KYC de Investor B y la transferencia se ejecuta.	Compliance + Investor portal
2:25-2:50	Cierre: Fuji MVP hoy; Avalanche L1 permissionada para producción institucional.	Architecture slide

14. Backlog post-MVP

- Integrar attestation provider real o mock firmado por backend con EIP-712.
- Agregar ERC-3643-style interfaces o compatibilidad parcial.
- Agregar module de redemption/requestTraditionalRepresentation.
- Agregar snapshots de balances y export CSV/JSON para auditoría.
- Agregar Safe multisig para roles críticos.
- Agregar Chainlink/oracle para NAV, FX o precios si el instrumento lo requiere.
- Implementar Teleporter/ICM para prueba de mensajería entre C-Chain y Avalanche L1.
- Implementar ICTT solo si hay necesidad real de mover tokens entre L1s.
- Diseñar L1 genesis y validator management si se entra a piloto institucional.

15. Referencias utilizadas

[A1] Avalanche Builder Hub - Avalanche L1s: <https://build.avax.network/docs/avalanche-l1s>

[A2] Avalanche Builder Hub - Primary Network / Fuji C-Chain: <https://build.avax.network/docs/primary-network#c-chain-contract-chain>

[A3] Avalanche Builder Hub - Deploy a Smart Contract: <https://build.avax.network/docs/avalanche-l1s/add-utility/deploy-smart-contract>

[A4] Avalanche Builder Hub - Deploy Avalanche L1 on Fuji Testnet: <https://build.avax.network/docs/tooling/avalanche-cli/create-deploy-avalanche-l1s/deploy-on-fuji-testnet>

[A5] Avalanche Builder Hub - Interchain SDK: <https://build.avax.network/docs/tooling/avalanche-sdk/interchain>

[A6] Avalanche Builder Hub - Interchain Token Transfer: <https://build.avax.network/docs/cross-chain/interchain-token-transfer/overview>

[A7] Avalanche Builder Hub - ICM / Avalanche Warp Messaging: <https://build.avax.network/docs/cross-chain/avalanche-warp-messaging/overview>

[A8] CNV - RG 1069 régimen tokenización RWA: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/rg-final-1deg-etapa-regimen-de-tokenizacion-para-activos-del-mundo-real-real-world-assets>

[A9] CNV - RG 1081 ampliación valores negociables: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/ampliacion-del-regimen-de-tokenizacion-para-valores-negociables-con-cotizacion>

[A10] CNV - RG 1087 tokenización bajo regímenes automáticos: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1087-2025-419171/texto>

[A11] CNV - RG 1137 consulta pública y prórroga sandbox: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/ampliacion-del-regimen-de-tokenizacion-de-valores-negociables-aplicable-oferta-publica>

Anexo - nota de responsabilidad

Este documento es una guía técnica de MVP y arquitectura. No constituye asesoramiento legal, contable, regulatorio ni financiero. Cualquier despliegue con valores negociables reales requiere análisis jurídico específico, autorización/registros aplicables, participación de entidades habilitadas, auditoría de smart contracts, políticas de seguridad, compliance AML/CFT y procedimientos operativos formales.